LU분해	가우스 소거 과정을 행렬로 기록하는 방법.

L : 하삼각행렬 ⟶ 소거할 때 사용한 배수들을 기록

U : 상삼각행렬 ⟶ 소거 결과

L, U 이 두 정보를 가지고 있으면 원래 행렬을 복구할 수 있다.

L행렬의 주대각선은 모두 1이며 다음과 같이 작성된다.

k행을 소거하기 위해 사용한 j행의 배수를 L행렬의 k행 j열에 기록한다.

ex)

$$A=\begin{bmatrix}2&1&1\\4&3&3\\8&7&9\end{bmatrix},\quad L=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{②-①\times 2} A=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&1&1\\8&7&9\end{bmatrix},\quad L=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{③-①\times 4} A=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&1&1\\0&3&5\end{bmatrix},\quad L=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\4&0&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{③-②\times 3} A=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&1&1\\0&0&2\end{bmatrix},\quad L=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\4&3&1\end{bmatrix}$$

$$\therefore L=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\4&3&1\end{bmatrix},\quad U=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&1&1\\0&0&2\end{bmatrix}$$

$$LU=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\4&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&1\\0&1&1\\0&0&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1&1\\4&3&3\\8&7&9\end{bmatrix}$$

LU분해 사용.

$Ax=b=LUx$ 이므로 다음과 같이 풀 수 있다.

1. $Ly=b$ 구하기
2. $Ux=y$ 구하기

ex) $L=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\4&3&1\end{bmatrix}$, $U=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&1&1\\0&0&2\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}4\\11\\29\end{bmatrix}$

1. $Ly=b$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\4&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\11\\29\end{bmatrix} \longrightarrow \begin{matrix}y_1=4\\y_2=3\\y_3=4\end{matrix}$$

2. $Ux=y$

$$\begin{bmatrix}2&1&1\\0&1&1\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\3\\4\end{bmatrix} \longrightarrow \begin{matrix}x_3=2\\x_2=1\\x_1=1/2\end{matrix}$$

3. 검산

$$\begin{bmatrix}2&1&1\\4&3&3\\8&7&9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/2\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\11\\29\end{bmatrix}$$